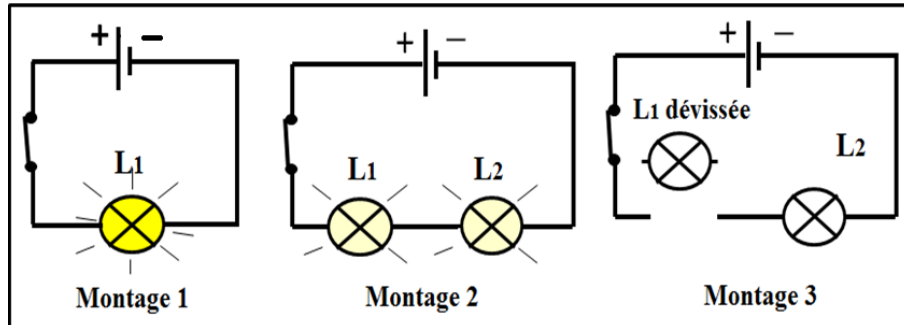


Les types des montages électriques أنواع التراكيب الكهربائية

I. Montage en série

a. Expérience



b. Observation et interprétation

Dans le premier montage, l'éclat de la lampe L1 est normal.

Lorsqu'on ajoute une lampe L2 en série avec la lampe L1 l'éclat des deux lampes devient faible.

Lorsque la lampe L1 est dévissée ou grillée la lampe L2 s'éteint et inversement.

c. Conclusion

Dans un circuit électrique en série :

- ✓ Les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres et forment une seule boucle.
- ✓ Lorsqu'un dipôle est grillé ou dévissé les autres dipôles ne fonctionnent plus.
- ✓ L'éclat d'une lampe dépend du nombre de dipôles dans le circuit en série.

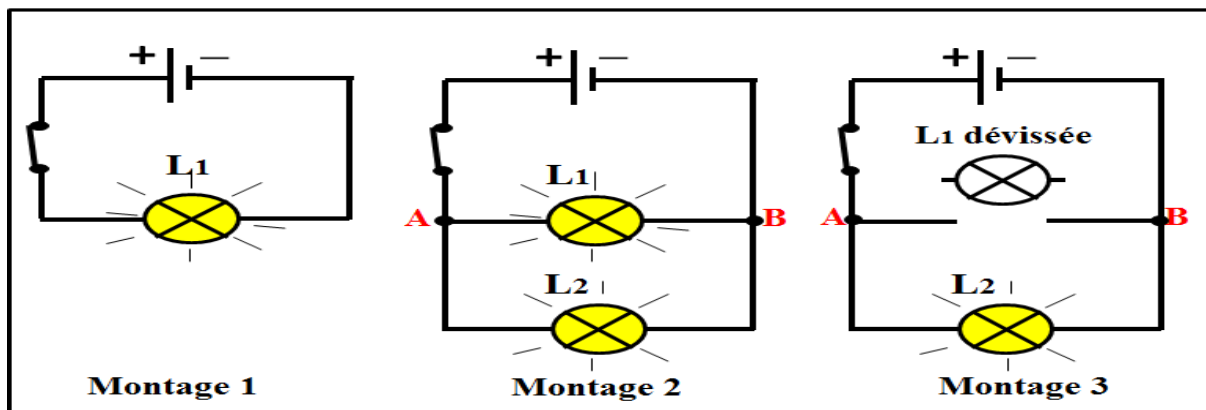
Remarque 1 :

L'ordre de montage des dipôles n'influence pas leur fonctionnement.

II. Montage en dérivation (ou parallèle)

a. Expérience

On réalise les expériences ci-dessous :



b. Observations

Lorsqu'on ajoute une lampe L2 en dérivation avec la lampe L1, l'éclat des deux lampes est normal.

Chaque lampe forme une boucle indépendante avec le générateur

Si on dévisse la lampe L1, la lampe L2 reste allumée.

Les points A et B sont appelés nœuds.

c. Conclusion

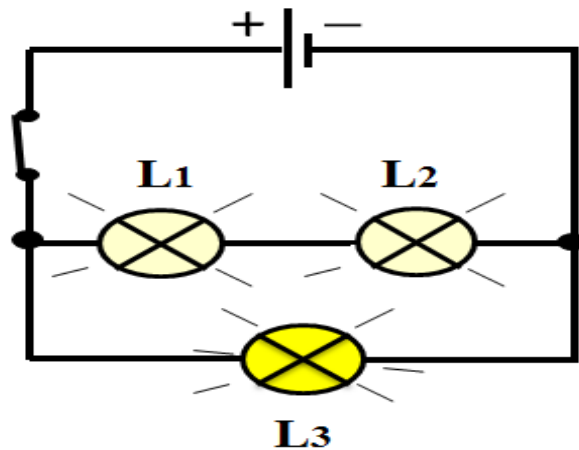
- ✓ Un circuit électrique en dérivation comporte deux boucles ou plus.
- ✓ Si un des dipôles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner (Les dipôles fonctionnent indépendamment).
- ✓ L'éclat des lampes ne varie pas avec le nombre de dipôles branchés en dérivation
- ✓ Un nœud est le point d'intersection de trois fils conducteurs ou plus reliés chacun à un dipôle.
- ✓ Une branche est la partie du circuit comprise entre deux nœuds et qui contient au moins un dipôle

Remarque 2 :

- ✓ Dans une installation domestique, les appareils électriques sont généralement montés en dérivation.
- ✓ Les lampes des voitures sont montées en dérivation.

Application 1 :

On réalise le montage ci-dessous :



- 1) Comment sont branchées les lampes L1 et L2 ?
- 2) Comment est branchée la lampe L3 par rapport aux deux autres lampes ?
- 3) Que se passe-t-il si on dévisse la lampe L1 ?
- 4) Que se passe-t-il si la lampe L3 grille ?

Réponses :

- 1) Les lampes **L₁** et **L₂** sont branchées en série car elles forment une seule boucle avec le générateur.
- 2) La lampe **L₃** est branchée en dérivation par rapport aux deux autres lampes car elle forme une boucle indépendante avec le générateur.
- 3) Si on dévisse la lampe **L₁** : La lampe **L₂** s'éteint car elle est en série avec **L₁** , mais **L₃** reste allumée car elle est en dérivation.
- 4) La lampe **L₃** s'éteint et comme elle est en dérivation avec les lampes **L₁** et **L₂** , ces dernières restent allumées.